MSE3271 · METROLOGY AND CALİBRATİON · YTÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH.

CS · Lecture 4–5 · Measurement Statistics

Kaynak: Doç. Dr. Nilüfer Duygulu, Lecture 4–5 (PDF 4–5, 117 slayt) · Veri türleri · ortalama ve standart sapma · normal dağılım · z-score

A Veri türleri ve ölçekler ★

Veri türleri

slayt 3–15

```
DATA
 ├ Qualitative (categorical, sayısal değil)
 │   ├ Nominal : sadece isim/etiket   (cinsiyet: 1=M, 0=F)
 │   └ Ordinal : sıralı               (yanık derecesi 1., 2., 3.)
 └ Quantitative (numerical, sayısal)
     ├ Discrete   : tam sayı, sayılır (sınıftaki kişi, kardeş sayısı)
     └ Continuous : sonsuz bölünebilir (boy, kilo)
         ├ Interval : eşit aralık, SIFIR YOK (°C)
         └ Ratio    : eşit aralık + GERÇEK SIFIR (boy, kilo, yaş)
```

4 ölçek: koşu yarışı örneği

slayt 16–22

Ölçek	Ne söyler?	Yarış örneği
Nominal	aynı / farklı	koşanların isimleri
Ordinal	+ sıralama	1., 2., 3. oldular
Interval	+ farkların büyüklüğü	bitiş saatleri: 3:15, 3:21... (başlangıç bilinmiyor)
Ratio	+ oran (gerçek sıfır)	süreler: "Earl, Matt'ten %58 hızlı"

Ezber kodu: **NOIR** (Nominal → Ordinal → Interval → Ratio), her biri bir öncekinin bilgisini içerir. 30 yaş, 10 yaşın **3 katı** → ratio. 20 °C, 10 °C'nin "2 katı sıcak" **değil** → interval.

Permissible transforms (izin verilen dönüşümler)

slayt 23–27

Sayılara bilgi kaybetmeden ne yapılabilir? Alt seviyenin dönüşümünü uygularsan veri o seviyeye **düşer**.

Ordinal	Interval	Ratio
her **monoton** fonksiyon: Y = f(X)	her **doğrusal** dönüşüm: Y = aX + b, a > 0 (°C → °F)	sadece **çarpma**: Y = aX, a > 0 (m → cm)

B Temel kavramlar ve merkezi eğilim

Kavramlar

slayt 28–37

VARİABLE	farklı değer alabilen özellik · **independent**: deneyi yapan değiştirir · **dependent**: sonuç olarak ölçülen
CONSTANT	değeri değişmeyen sayı
POPULATİON	**tüm** bireyler; özelliklerine **parameter** denir (μ, σ, N)
SAMPLE	popülasyonun **alt kümesi**; özelliklerine **statistic** denir ($\bar{x}$, s, n)
Σ (SİGMA)	toplama işareti. Dikkat: $(\Sigma X)^2 \neq \Sigma X^2$ · önce parantez içi

```
X: 10, 12, 25, 7, 40   →  ΣX = 94
ΣX² = 100+144+625+49+1600 = 2518
(ΣX)² = 94² = 8836
```

Mean, median, mode

slayt 43–46

MEAN	μ = ΣX / N (popülasyon) · $\bar{x}$ = Σx / n (örneklem) · **uç değerlerden etkilenir**
MEDİAN	sıralı listenin ortası · uç değerlerden **etkilenmez** (tek/çift kuralı)
MODE	en **sık** tekrar eden değer · hiç olmayabilir veya birden fazla olabilir · kategorik veride de kullanılır

C Variance ve standard deviation ★

Sezgi: Ortalama (μ, "mü") verinin **merkezini**, standart sapma (σ, "sigma") verinin merkezden **tipik uzaklığını** söyler. σ'yı bir **adım uzunluğu** gibi düşün. Farkların düz ortalaması hep 0 çıkar (artılar eksileri götürür) → önce **kare** alınır (varyans, birimi mm^2), sonra **karekök** ile birim geri mm'ye döner (standart sapma).

Formül ve adımlar

slayt 47–58

```
σ² = Σ(x − μ)² / N          (variance, varyans)
σ  = √[ Σ(x − μ)² / N ]     (standard deviation)
```

1. Ortalamayı bul
2. Her değerden ortalamayı çıkar (deviation)
3. Farkların karesini al
4. Kareleri topla
5. N'ye böl → varyans · karekök → σ

σ küçük → veriler ortalamaya yakın (yüksek precision) · **σ büyük** → dağınık

Çözümlü örnek

```
Veri: 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9     N = 8
μ  = 40 / 8 = 5
Farklar: −3, −1, −1, −1, 0, 0, 2, 4
Kareler:  9,  1,  1,  1, 0, 0, 4, 16  → Σ = 32
σ² = 32 / 8 = 4
σ  = √4 = 2
```

Slayt N'ye bölüyor (popülasyon). Soruda "sample" geçerse **n − 1**'e böl (Lecture 2'deki Type A uncertainty'de de öyle).

D Normal distribution (normal dağılım) ★

Özellikleri

slayt 51–53, 57–70

- **Çan eğrisi** (bell curve); uçlarda eksene yaklaşır ama değmez (asymptotic)
- Ortalama etrafında **simetrik**; **mean = median = mode**
- Eğri altındaki toplam alan = **1 (%100)**; alan = olasılık / oran
- Sadece **ortalama ve standart sapma** bilinirse tamamen tanımlanır
- Örnekler: insan boyu, makinelerin ürettiği parça ölçüleri, ölçüm hataları, kan basıncı, sınav notları

68 – 95 – 99.7 kuralı

```
μ ± 1σ  →  %68   of values
μ ± 2σ  →  %95
μ ± 3σ  →  %99.7
```

Lecture 2 bağlantısı: expanded uncertainty'de **k = 2 → %95** buradan gelir.

68 / 95 / 99.7 nereden geliyor?

Çan eğrisinin altındaki toplam alan = %100. Bir dilimin **alanı = o aralıktaki değerlerin yüzdesi**. Eğri ortada kalın, kenarlarda ince olduğundan alanın çoğu ortada toplanır. Sayılar **z tablosundan** gelir: tablo 0'dan z'ye (tek taraf) alanı verir, iki tarafa genişletmek için **× 2**.

z (kaç adım)	tablo (0 → z)	× 2	yüzde	mil örneği (μ = 10.2, σ = 0.14 mm)
1	0.3413	0.6826	**%68**	10.06 – 10.34 mm
2	0.4772	0.9544	**%95**	9.92 – 10.48 mm
3	0.4987	0.9974	**%99.7**	9.78 – 10.62 mm

Yüzdeler **her normal dağılımda aynıdır**; değişen tek şey 1 adımın (σ) uzunluğudur.

Ters soru tipi: aralıktan ortalama ve σ bulma

slayt 64–66, 99–104

```
Mean = (alt + üst) / 2
σ    = (üst − alt) / (2 × kaç σ)      %68 → /2   ·   %95 → /4   ·   %99.7 → /6

Ör 1: %95'i 1.1 – 1.7 m     → mean = 1.4 m      σ = 0.6/4 = 0.15 m
      1.85 m'lik arkadaş    → (1.85 − 1.4)/0.15 = 3σ uzakta (çok nadir)
Ör 2: %99.7'si 1.176 – 1.224 cm → mean = 1.200 cm  σ = 0.048/6 = 0.008 cm
Ör 3: %95'i 62 – 90 kg       → mean = 76 kg      σ = 28/4 = 7 kg
Ör 4: %68'i 51 – 64 puan     → mean = 57.5       σ = 13/2 = 6.5
```

E z-score ve z tablosu ★

Formül

slayt 75–81

```
z = (x − μ) / σ      (popülasyon)
z = (x − x̄) / s      (örneklem)
```

- z = değerin ortalamadan **kaç σ uzakta** olduğu; işaret yönü verir (− altında, + üstünde)
- z-score'lar: **ortalama 0, σ = 1** olan **standard normal distribution**
- **Kullanım 1:** farklı ölçekleri karşılaştırmak · **Kullanım 2:** tek tabloyla oran bulmak

```
IQ (μ=100, σ=15): 115 → z = +1 · 70 → z = −2
Fred: Test A 78 (μ=70, σ=8) → z = 1.00
      Test B 78 (μ=66, σ=6) → z = 2.00 → B'de daha iyi
```

z tablosu nasıl okunur?

slayt 82–87, 105–113

Tablo genelde **0 ile z arasındaki** alanı verir. Satır = z'nin ilk ondalığı, sütun = ikinci ondalığı.

z	0 → z arası	z'nin ötesi
1.00	0.3413	0.1587
2.00	0.4772	0.0228
3.00	0.4987	0.0013

```
"z'nin ötesi"   = 0.5 − (0→z)
"z'den küçük"   = 0.5 + (0→z)
"−a ile +b arası" = (0→a) + (0→b)
Ör: 0 → 0.45 = 0.1736 → %17.36
Ör: −1 → 2 = 0.3413 + 0.4772 = 0.8185 → %81.85
```

Klasik soru: 480 not, μ = 60, σ = 8. Kaç kişi 76 veya üstü aldı?

slayt 81–83

```
① Çiz: 76 ortalamanın sağında
② z = (76 − 60) / 8 = 2.00
③ Tablo: z = 2.00 ötesi = 0.0228
④ Oran = 0.0228 → %2.28  →  Kişi = 0.0228 × 480 = 10.94 ≈ 11 kişi
```

Tam örnek: terazi, 4 tartım (8, 10, 12, 10 g) → σ, z ve yorum

```
μ  = 40 / 4 = 10 g
farklar −2, 0, +2, 0  (toplam 0 ✔)   kareler 4, 0, 4, 0 → Σ = 8
σ² = 8 / 4 = 2 g²          σ = √2 = 1.41 g
Yeni tartım 14 g:  z = (14 − 10) / 1.41 = 2.83     ← paydada σ (1.41), varyans (2) DEĞİL
%95 aralığı = 10 ± 2·1.41 = 7.17 – 12.83 g  → 14 g dışarıda
Tablo: z = 2.83 → 0.4977 → ötesi 0.5 − 0.4977 = 0.0023 (%0.23, 1000'de ~2)
```

Yorum: |z| < 2 normal · 2 < |z| < 3 şüpheli · |z| > 3 çok tuhaf. 14 g bir **outlier** (aykırı değer): ölçüm hatası veya cihaz sorunu olabilir, kontrol edilir.

⚠️ Sınav tuzakları

- **En sık hata:** z formülünde ve μ ± kσ aralığında **σ** kullanılır, **varyans (σ²) değil**. Varyans 2 ise σ = √2 = 1.41.
- Aralık sorusunda ortalama = **(alt + üst) / 2**, yüzde kaç olursa olsun (simetri). Ör: %68'i 51–64 → μ = 57.5, σ = 13/2 = 6.5.
- **Interval vs ratio:** °C interval (sıfır keyfi), kelvin, boy, kilo, yaş ratio (gerçek sıfır). Oran yalnızca ratio'da anlamlı.
- $(\Sigma X)^2$ ile ΣX^2 **farklı**: önce topla sonra kare ≠ önce kare sonra topla.
- z tablosunda hangi alanın verildiğine bak: "0'dan z'ye" mi, "z'nin ötesi" mi?
- %95 aralığından σ bulurken **4'e** böl (2σ sağ + 2σ sol); %68'de 2'ye, %99.7'de 6'ya.
- Normal dağılımda mean = median = mode; dağılım çarpıksa eşit değildir.

F Mini test (8 soru)

1. Aşağıdakilerin ölçeğini yazınız: a) kan grubu · b) yanık derecesi · c) °C sıcaklık · d) kütle (kg)
2. Population ile sample arasındaki fark nedir? Parameter ve statistic hangisine aittir?
3. Veri: 3, 5, 5, 7, 10. Mean, median ve mode nedir?
4. Veri: 4, 8, 6, 2 (popülasyon). Variance ve standard deviation'ı hesaplayınız.
5. Normal dağılımın 4 özelliğini yazınız.
6. Parçaların %95'i 19.8 – 20.2 mm arasında. Mean ve σ nedir?
7. μ = 50, σ = 5. x = 60 için z nedir? Değerlerin yüzde kaçı 60'ın üstündedir?
8. 500 parçalık bir partide μ = 100 g, σ = 2 g. Kaç parça 97 g ile 104 g arasındadır? (z = 1.5 → 0.4332)

Cevap anahtarı

1	a) nominal · b) ordinal · c) interval · d) ratio
2	Population **tüm** bireyler → özellikleri **parameter** (μ, σ). Sample bir **alt küme** → özellikleri **statistic** ($\bar{x}$, s).
3	Mean = 30/5 = **6** · median = **5** · mode = **5**
4	μ = 20/4 = 5 · farklar −1, 3, 1, −3 · kareler 1, 9, 1, 9 → Σ = 20 · σ^2 = 20/4 = **5** · σ = √5 ≈ **2.24**
5	Çan şeklinde · ortalamaya göre simetrik · mean = median = mode · toplam alan 1; μ ± 1σ, 2σ, 3σ → %68, %95, %99.7
6	Mean = (19.8 + 20.2)/2 = **20.0 mm** · σ = 0.4/4 = **0.1 mm**
7	z = (60 − 50)/5 = **2.00** · ötesi = 0.0228 → **%2.28**
8	z_1 = (97 − 100)/2 = −1.5 → 0.4332 · z_2 = (104 − 100)/2 = 2.0 → 0.4772 · toplam = 0.9104 → 0.9104 × 500 ≈ **455 parça**